## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).*

**Câu 1.** Cho nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 52, trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện âm là 1 hạt:

- a) Số hiệu nguyên tử của X là Z = 17.
- b) Kí hiệu nguyên tử của X là $^{35}_{17}Cl$.
- c) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X có 3 electron độc thân.
- d) Hợp chất khí với hydrogen của X khi tan trong nước tạo thành dung dịch acid mạnh.

**Câu 2.** Xét các nguyên tố thuộc nhóm IA (Li, Na, K, Rb, Cs) trong bảng tuần hoàn:

- a) Nguyên tử của các nguyên tố nhóm IA đều có 1 electron ở lớp ngoài cùng (cấu hình $ns^1$).
- b) Khi đi từ Li đến Cs, bán kính nguyên tử giảm dần.
- c) Các kim loại nhóm IA đều tác dụng mạnh với nước ở điều kiện thường tạo dung dịch kiềm và giải phóng khí $H_2$.
- d) Độ âm điện giảm dần từ Li đến Cs.

## PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).*

**Câu 1.** Tổng số hạt mang điện trong ion $Mg^{2+}$ (biết Mg có Z = 12) bằng bao nhiêu?

**Câu 2.** Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron $[Ar]3d^{10}4s^2$. Số hiệu nguyên tử Z của X bằng bao nhiêu?

**Câu 3.** Trong tự nhiên, nguyên tố Neon (Ne) có 3 đồng vị: $^{20}Ne$ (90,9%), $^{21}Ne$ (0,3%) và $^{22}Ne$ (8,8%). Nguyên tử khối trung bình của Neon bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

**Câu 4.** Cho 10,8 gam kim loại R thuộc nhóm IIIA tác dụng hoàn toàn với khí oxygen dư tạo thành 20,4 gam oxide $R_2O_3$. Nguyên tử khối của R bằng bao nhiêu?

## PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

**Câu 1 (1,5 điểm).** Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA; nguyên tố Y thuộc chu kì 2, nhóm VIA.
a) Viết cấu hình electron và xác định tên hai nguyên tố X, Y.
b) Giải thích sự khác biệt về tính chất kim loại – phi kim của X và Y dựa trên cấu hình electron lớp ngoài cùng.

**Câu 2 (1,5 điểm).** Hòa tan hoàn toàn 8,8 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) thuộc hai chu kì liên tiếp vào dung dịch HCl dư, thu được 7,437 lít khí $H_2$ (ở đkc: 24,79 lít/mol).
a) Xác định tên hai kim loại kiềm thổ.
b) Tính số mol của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

---

# ĐỀ SỐ 07: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC

## KẾT NỐI TRI THỨC) (Thời gian: 45 phút)

*Nguồn tham khảo: Trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.*

### PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).*

**Câu 1.** Trong nguyên tử, loại hạt nào có khối lượng không đáng kể so với hai loại hạt còn lại?
A. Proton. B. Neutron.
C. Electron. D. Hạt nhân.

**Câu 2.** Kí hiệu nguyên tử ${}^{A}_{Z}X$ cho chúng ta biết những thông tin cơ bản nào?
A. Số hiệu nguyên tử Z và số khối A. B. Bán kính nguyên tử và độ âm điện.
C. Số lớp electron và chu kì. D. Nhiệt độ nóng chảy của đơn chất.

**Câu 3.** Các orbital $p_x$, $p_y$, $p_z$ trong cùng một phân lớp p có đặc điểm là:
A. Cùng mức năng lượng và định hướng theo 3 trục tọa độ không gian vuông góc với nhau. B. Có mức năng lượng khác nhau rất lớn.
C. Đều có hình cầu. D. Đều định hướng dọc theo trục Ox.

**Câu 4.** Cấu hình electron nào sau đây vi phạm nguyên lí Pauli?
A. $1s^2 2s^2 2p^6$. B. $1s^2 2s^3 2p^4$.
C. $1s^2 2s^2 2p^3$. D. $1s^2 2s^1$.

**Câu 5.** Nguyên tử của nguyên tố Argon (Z = 18) có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:
A. $3s^2 3p^4$. B. $3s^2 3p^5$.
C. $3s^2 3p^6$. D. $4s^2$.

**Câu 6.** Chu kì 4 trong bảng tuần hoàn có tổng cộng bao nhiêu nguyên tố?
A. 8. B. 18.
C. 32. D. 2.

**Câu 7.** Nguyên tố X có cấu hình electron $[Ar]3d^5 4s^2$. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:
A. Ô 25, chu kì 4, nhóm VIIB. B. Ô 25, chu kì 4, nhóm IIA.
C. Ô 25, chu kì 4, nhóm VIIA. D. Ô 25, chu kì 3, nhóm VB.

**Câu 8.** Trong một chu kì, đi từ trái sang phải, tính acid của các hydroxide ứng với hóa trị cao nhất:
A. Tăng dần, đồng thời tính base giảm dần. B. Giảm dần, đồng thời tính base tăng dần.
C. Không đổi. D. Đều là các chất lưỡng tính.

**Câu 9.** Cho các nguyên tố: ${}_{9}F$, ${}_{15}P$, ${}_{16}S$, ${}_{17}Cl$. Nguyên tố có bán kính nguyên tử nhỏ nhất là:
A. P. B. S.
C. Cl. D. F.

**Câu 10.** Công thức hợp chất khí với hydrogen của nguyên tố Nitrogen (nhóm VA) là:
A. $NH_3$. B. $NH_4$.
C. $H_2N$. D. HN.

**Câu 11.** Hóa trị cao nhất với oxygen của nguyên tố Sulfur (nhóm VIA) bằng:
A. 2. B. 4.

C. 6. D. 8.

**Câu 12.** Ion $X^{2-}$ có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6$. Số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố X là:
A. 8. B. 10.
C. 12. D. 6.

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).*

**Câu 1.** Cho hai nguyên tố A (Z = 11) và B (Z = 13):

- a) Cả hai nguyên tố A và B đều là nguyên tố kim loại thuộc chu kì 3.
- b) Nguyên tố A là nguyên tố s, còn nguyên tố B là nguyên tố p.
- c) Tính kim loại của B mạnh hơn tính kim loại của A.
- d) Dung dịch NaOH có thể hòa tan được kết tủa $Al(OH)_3$.

**Câu 2.** Xét các đồng vị của nguyên tố Carbon trong tự nhiên gồm $^{12}_{6}C$ (98,89%) và $^{13}_{6}C$ (1,11%):

- a) Hạt nhân $^{12}_{6}C$ có 6 neutron và hạt nhân $^{13}_{6}C$ có 7 neutron.
- b) Số electron ở lớp ngoài cùng của cả hai đồng vị đều bằng 4.
- c) Nguyên tử khối trung bình của Carbon xấp xỉ bằng 12,011.
- d) Hai đồng vị này nằm ở hai ô khác nhau trong bảng tuần hoàn.

## PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).*

**Câu 1.** Một nguyên tử R có tổng số hạt cơ bản là 28, trong đó số hạt không mang điện là 10. Số hiệu nguyên tử Z của R bằng bao nhiêu?

**Câu 2.** Trong nguyên tử Iron (Fe, Z = 26) ở trạng thái cơ bản, lớp electron thứ 3 (lớp M) có tổng cộng bao nhiêu electron?

**Câu 3.** Nguyên tố R thuộc nhóm IVA. Phân tử khối của oxide cao nhất của R bằng 44. Nguyên tử khối của R bằng bao nhiêu?

**Câu 4.** Hòa tan hoàn toàn 4,6 gam kim loại Sodium (Na = 23) vào nước dư thu được dung dịch X. Để trung hòa hoàn toàn dung dịch X cần bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M?

## PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

**Câu 1 (1,5 điểm).** Nguyên tử của hai nguyên tố X và Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng ở trạng thái cơ bản lần lượt là $4s^1$ (biết phân lớp 3d chưa có electron) và $3s^2 3p^5$.
a) Viết cấu hình electron đầy đủ của X và Y, xác định số hiệu nguyên tử và vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.
b) Viết phương trình hóa học khi cho đơn chất X tác dụng với đơn chất Y và khi cho X tác dụng với nước.

**Câu 2 (1,5 điểm).** Hợp chất khí với hydrogen của một nguyên tố R có công thức $RH_3$. Trong oxide cao nhất của R, phần trăm khối lượng của R là 43,66%.
a) Tìm nguyên tử khối và xác định tên nguyên tố R.
b) Viết công thức phân tử của hydroxide ứng với hóa trị cao nhất của R và tính phần trăm khối lượng của R trong hydroxide đó.

## ĐỀ SỐ 08: TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGÔ GIA TỰ – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

*Nguồn tham khảo: Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự – Đắk Lắk (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đắk Lắk) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.*

### PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).*

**Câu 1.** Đơn vị khối lượng nguyên tử (kí hiệu là amu hoặc u) được định nghĩa bằng:

A. Khối lượng của 1 nguyên tử hydrogen. B. 1/12 khối lượng của 1 nguyên tử đồng vị carbon-12 ($^{12}C$).

C. Khối lượng của 1 electron. D. 1/16 khối lượng của 1 nguyên tử oxygen-16.

**Câu 2.** Nguyên tử $^{65}_{30}Zn$ có số hạt không mang điện là:

A. 30. B. 35.

C. 65. D. 95.

**Câu 3.** Số phân lớp electron có trong lớp thứ 4 (lớp N, n = 4) là:

A. 2. B. 3.

C. 4. D. 5.

**Câu 4.** Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Oxygen (Z = 8) có bao nhiêu electron độc thân?

A. 0. B. 1.

C. 2. D. 4.

**Câu 5.** Các nguyên tố mà nguyên tử có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng (trừ H, He, B) thường là:

A. Nguyên tố kim loại. B. Nguyên tố phi kim.

C. Nguyên tố khí hiếm. D. Chất bán dẫn.

**Câu 6.** Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố nhóm VIIA (F, Cl, Br, I...) có tên gọi chung là nhóm:

A. Kim loại kiềm. B. Kim loại kiềm thổ.

C. Halogen. D. Chalcogen.

**Câu 7.** Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IVA. Số hiệu nguyên tử Z của X là:

A. 6. B. 12.

C. 14. D. 16.

**Câu 8.** Cho các nguyên tố: $_4Be$, $_{12}Mg$, $_{20}Ca$, $_{38}Sr$. Nguyên tố có bán kính nguyên tử lớn nhất là:

A. Be. B. Mg.

C. Ca. D. Sr.

**Câu 9.** Nguyên tố R có hợp chất khí với hydrogen là $H_2R$. Công thức oxide cao nhất của R là:

A. RO. B. $RO_2$.

C. $RO_3$. D. $R_2O_5$.

**Câu 10.** Trong các chất sau: $Na_2O$, MgO, $Al_2O_3$, $P_2O_5$, chất có tính base mạnh nhất là:

A. $Na_2O$. B. MgO.

C. $Al_2O_3$. D. $P_2O_5$.